

Recursos Naturales

Todo lo que usamos — la electricidad de tu casa, la gasolina de un auto, el agua de tu llave — viene de los recursos naturales de la Tierra. Algunos se reponen solos; otros se pueden agotar. En este capítulo aprenderás cuál es cuál, y cómo las decisiones de hoy moldean el futuro del planeta.



Estándar de Georgia S6E6

LO QUE APRENDERÁS

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 01 ¿Qué son los recursos naturales? | 02 Recursos renovables |
| 03 Recursos no renovables | 04 Conservar nuestros recursos |
| 05 Un planeta que se calienta | 06 Qué podemos hacer |



6.1 ¿Qué son los recursos naturales?

Un **recurso natural** es cualquier cosa de la Tierra que las personas usan. El agua que bebes, el aire que respiras, el suelo que cultiva tu comida, los metales de tu teléfono y los combustibles que mueven autos y casas son todos recursos naturales.

Los científicos clasifican los recursos naturales en dos grandes grupos según una pregunta clave: **¿puede reponerse más rápido de lo que lo usamos?**



Figura 6.1 — Los recursos renovables se reponen solos y no se agotan. Los recursos no renovables existen en cantidades limitadas y se pueden agotar.

Tipo	Qué significa	Ejemplos
Renovable	Se repone en poco tiempo; no se agota si se usa con cuidado	Sol, viento, agua, geotérmica, biomasa, mareas
No renovable	Existe en cantidad limitada; tarda millones de años en formarse, así que se puede agotar	Carbón, petróleo, gas natural, uranio (nuclear)

? Repaso Rápido 6.1

- ¿Qué es un recurso natural?
- ¿Cuál es la pregunta clave que decide si un recurso es renovable o no renovable?

6.2 Recursos renovables

Los **recursos renovables** son la energía recargable de la naturaleza. Mientras el Sol brille, el viento sople y el agua siga fluyendo, estas fuentes siguen regresando. A veces se les llama energía "limpia" o "sostenible" porque usarlas casi no produce contaminación.

Recurso	De dónde viene la energía
Solar	La luz del Sol captada por paneles solares y convertida en electricidad
Eólica (viento)	El aire en movimiento hace girar enormes turbinas para generar electricidad
Hidráulica (agua)	El agua que cae o fluye hace girar turbinas, a menudo en represas
Geotérmica	El calor del interior de la Tierra calienta edificios y genera electricidad
Biomasa	Quemar material vegetal o desechos para liberar energía almacenada
Mareomotriz	La subida y bajada de las mareas hace girar turbinas

★ ¿Por qué "sostenible"?

Sostenible significa que podemos seguir usándolo sin agotarlo. La energía solar y eólica son sostenibles porque el Sol y el viento no se reducen cuando los usamos: mañana habrá tanto sol y viento como hoy.

Geotérmica: "geo" significa Tierra y "térmica" significa calor, así que la energía geotérmica es literalmente el calor del interior de la Tierra, el mismo calor del manto y el núcleo que ya estudiaste.

? Repaso Rápido 6.2

1. Nombra tres recursos de energía renovable.
2. ¿Por qué los recursos renovables se llaman "sostenibles"?

6.3 Recursos no renovables

Los **recursos no renovables** existen en cantidades fijas. Una vez que los agotamos, se van por generaciones porque tardan millones de años en formarse. La mayor parte de la energía que usa el mundo hoy todavía viene de estas fuentes.

Combustibles fósiles

Los recursos no renovables más comunes son los **combustibles fósiles**: **carbón**, **petróleo** y **gas natural**. Se formaron a lo largo de millones de años a partir de los restos enterrados de plantas antiguas y diminutas criaturas marinas, comprimidos y calentados bajo tierra. Los quemamos para mover vehículos, generar electricidad y calentar edificios.

Energía nuclear

Otra fuente no renovable es la **energía nuclear**, que viene del **uranio**. Las plantas nucleares dividen átomos de uranio para liberar enormes cantidades de energía. El uranio es un metal minado de cantidad limitada, así que también es no renovable.

! El intercambio

Los combustibles fósiles son potentes y (por ahora) baratos, por eso dependemos de ellos. Pero hay dos grandes desventajas: con el tiempo se **agotarán**, y quemarlos libera **gases de efecto invernadero** que contribuyen al calentamiento del planeta, lo cual explorarás en la siguiente sección.

? Repaso Rápido 6.3

1. Nombra los tres combustibles fósiles.
2. ¿Por qué los combustibles fósiles se consideran no renovables?
3. ¿Qué metal se usa en la energía nuclear?

6.4 Conservar nuestros recursos

Tres de nuestros recursos más valiosos — el **agua**, el **suelo** y el **aire** — son fáciles de dar por sentado, pero pueden contaminarse o agotarse. La **conservación** significa usar los recursos con cuidado para que duren y se mantengan limpios para el futuro.

Recurso	El problema	Formas de protegerlo
Agua	El agua dulce es limitada; la contaminación la hace insegura	Reparar fugas, duchas más cortas, mantener químicos fuera de ríos y desagües
Suelo	La erosión y el exceso de cultivo se llevan el suelo fértil	Sembrar cultivos de cobertura, plantar árboles, rotar cultivos
Aire	Quemar combustibles libera contaminación y gases de invernadero	Usar energía más limpia, conducir menos, reducir emisiones de fábricas

★ Las tres erres

Una forma sencilla de conservar recursos cada día: **Reducir** (usar menos), **Reutilizar** (volver a usar las cosas) y **Reciclar** (convertir materiales viejos en productos nuevos). Cada una significa sacar menos recursos nuevos de la Tierra.

? Repaso Rápido 6.4

1. ¿Qué significa conservación?
2. Nombra una forma de proteger el suelo de la erosión.
3. ¿Cuáles son las "tres erres"?

6.5 Un planeta que se calienta

Los científicos que estudian la Tierra han medido algo importante: en el último **siglo**, la temperatura promedio del planeta ha subido lenta pero constantemente. Entender por qué conecta casi todo lo de este capítulo.

La temperatura global ha subido en el último siglo

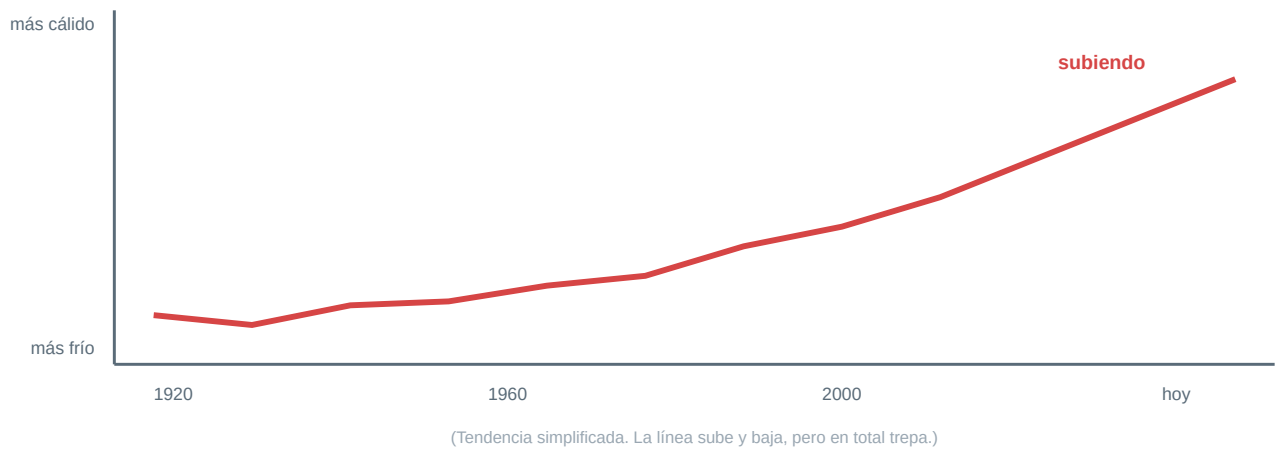


Figura 6.2 — Una vista simplificada de la temperatura promedio global en los últimos 100 años. Sube y baja de año en año, pero la tendencia a largo plazo trepa.

La conexión con los combustibles fósiles

Recuerda del Capítulo 4 que los gases de efecto invernadero atrapan el calor cerca de la superficie de la Tierra. Cuando quemamos combustibles fósiles para obtener energía, liberamos gases de invernadero **extra** — sobre todo **dióxido de carbono** (CO_2) — al aire. Más gases de invernadero atrapan más calor, y ese calor extra eleva lentamente la temperatura promedio del planeta.

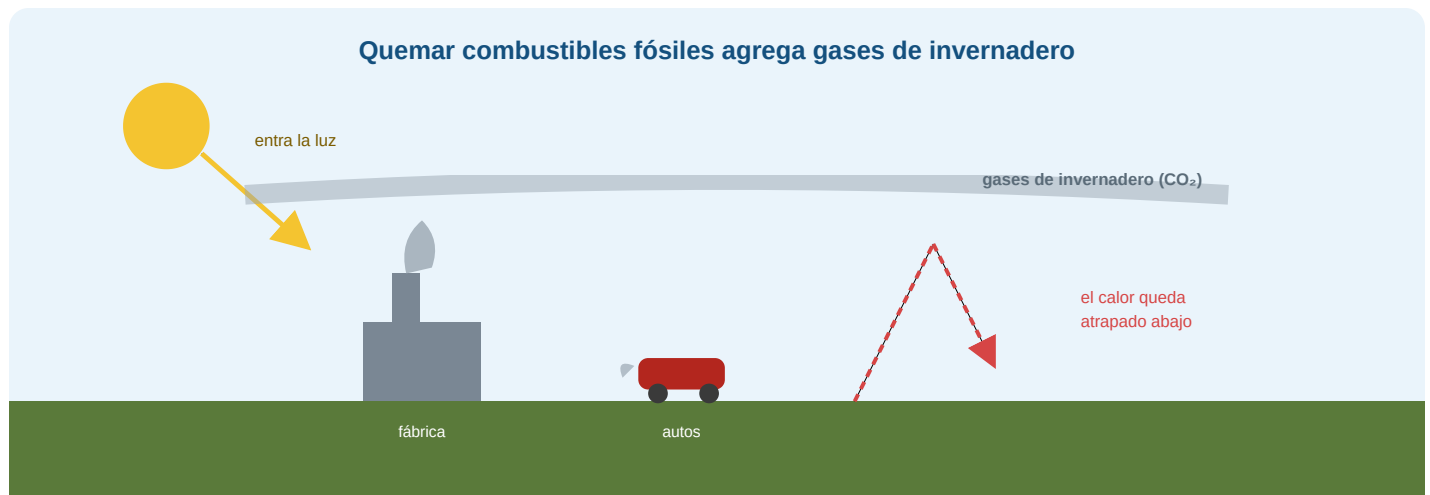


Figura 6.3 — Las fábricas y los vehículos que queman combustibles fósiles agregan CO_2 extra al aire, que atrapa más calor cerca de la superficie.

Los científicos observan muchas líneas de evidencia — registros de temperatura, glaciares que se derriten, el nivel del mar que sube y la cantidad de CO_2 en el aire — y los datos apuntan en la misma dirección: el aumento de la temperatura global en el último siglo coincide de cerca con el aumento de los gases de invernadero por la actividad humana.

? Repaso Rápido 6.5

1. ¿Qué le ha pasado a la temperatura promedio de la Tierra en el último siglo?
2. ¿Qué gas que se libera al quemar combustibles fósiles es un gas de invernadero importante?
3. Nombra una prueba que usan los científicos para estudiar un planeta que se calienta.

6.6 Qué podemos hacer

La buena noticia: como las decisiones humanas son parte de la causa, las decisiones humanas también pueden ser parte de la solución. Tanto las grandes acciones (de países y empresas) como los pequeños hábitos diarios suman.

Grandes soluciones	Hábitos diarios
Cambiar a energía renovable (solar, eólica, hidráulica)	Apagar las luces y desconectar aparatos
Construir vehículos y edificios más eficientes	Caminar, ir en bici, compartir auto o usar el autobús
Proteger y plantar bosques (los árboles absorben CO ₂)	Reducir, reutilizar y reciclar
Reducir la contaminación de las fábricas	Ahorrar agua y electricidad en casa

★ Los árboles son ayudantes naturales

Las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Por eso proteger los bosques y plantar árboles es una de las formas más naturales de quitar algo de gas de invernadero del aire: las mismas plantas que hacen nuestro oxígeno también ayudan a enfriar el planeta.

? Repaso Rápido 6.6

1. Nombra una solución a gran escala y un hábito diario que reduzcan los gases de invernadero.
2. ¿Cómo ayudan los árboles con los gases de invernadero?

Resumen del Capítulo 6

★ Ideas Clave

- Los **recursos naturales** son cosas de la Tierra que usan las personas; son renovables o no renovables.
- Los **recursos renovables** (solar, eólica, agua, geotérmica, biomasa, mareas) se reponen solos y son sostenibles.
- Los **recursos no renovables** (carbón, petróleo, gas natural, uranio) son limitados y tardan millones de años en formarse.
- La **conservación** protege el agua, el suelo y el aire; las tres erres nos ayudan a usar menos recursos.
- Las **temperaturas globales han subido** en el último siglo, muy ligadas a los gases de invernadero de quemar combustibles fósiles, y nuestras decisiones pueden ayudar.